UNTERRICHTSPLANUNG

Produktregel, Fakultät und geordnete Anordnungen

Mission: Planungsnotiz PN-5 · 2 Lernstunden à 45 min

HANDLUNGSPRODUKT
Planungsnotiz PN-5

LERNZIELE DER SCHÜLER: AM ENDE KANNST DU …
… ausrechnen, wie viele Pläne es gibt, wenn du nacheinander aus mehreren Gruppen je eine Sache auswählst, ohne alles aufzuschreiben. … zählen, wie viele Reihenfolgen und Rollenverteilungen es gibt, und erklären, warum es weniger werden, wenn niemand doppelt drankommt. … vor dem Rechnen prüfen, ob die Reihenfolge zählt und ob sich etwas wiederholen darf.

1 STUNDE 1 · 45 MIN

Produktregel, Fakultät und Rollenverteilung

STUNDENZIEL

Die Schüler bestimmen die Anzahl mehrstufiger Auswahlen mit der Produktregel und zählen Reihenfolgen und Rollenverteilungen mit und ohne Wiederholung.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER …

1. stellen mehrstufige Auswahlen im Baumdiagramm dar und übersetzen die Wege in ein Produkt wie $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$,
2. berechnen Auswahlen mit Wiederholung als n^k und deuten den Exponenten als Anzahl der Faktoren,
3. berechnen Fakultäten und geordnete Auswahlen ohne Wiederholung mit $\frac{n!}{(n-k)!}$,
4. berechnen im Team $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$ und vergleichen $5^2 = 25$ mit $5 \cdot 4 = 20$.

Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde): schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Spielregeln 4 min · 0.–4. Plenum	Schüler starten die App und lesen die sieben Regeln (Sterne fürs Lernen, Hilfen gratis, Lotsen-Auftrag am Haltepunkt, Klassenbalken mit Wahlrechten, Mitarbeitsnote, Rollen im Team, Lernblatt mit Präsentation am Ende). Gruppen legen Person 1, 2 (3) fest (Alphabet der Vornamen) und stellen in der App „zu zweit“ oder „zu dritt“ ein: A Rechner, B Prüfer und Erklärer, C Protokollant; zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe, zu dritt Rotation je Level im Uhrzeigersinn. Kurz besprechen, dann Freigabecode **7142**. Notenkriterien: wer hilft und wer sich helfen lässt, wird gleich gut bewertet; wer nie mit anderen arbeitet, bekommt weniger.	App: Spielregeln
Ankommen: Aufwärmen 2 min · 4.–6. EA	Schüler starten die App (Name, Stufe) und beantworten 3 kurze Fragen aus den Vorwochen. L klärt Technik und begrüßt.	Tablet/Smartphone (App)
Einstieg 4 min · 6.–10. Plenum + EA	L zeigt die Einstiegssituation am Beamer (Nachricht von Mira Kowalski). Im Plenum (Gespräch, Tafel/Beamer) klären Schüler mündlich **Wer sind wir?** und **Was ist das Ziel?** L fragt nach, sammelt Vermutungen und hält die Rolle sowie das Handlungsprodukt fest (Leitfrage: *Wie viele verschiedene Pläne und Rollenverteilungen gibt es, ohne dass wir alle aufschreiben müssen?*). **Rückwärtsplanung vom Produkt aus:** Schüler sehen ein Bild des fertigen Produkts und fragen sich Karte für Karte *Woher kommt das?* Sie wählen aus Bildkarten in Alltagssprache, was direkt davor nötig ist (Satzrahmen „Um … zu können, brauchen wir direkt davor …“, ohne Rückmeldung). Im Plenum Glied für Glied begründen (*Warum muss das davor kommen?*, Beamer: Einstellungen → Rückwärtsplanung), die Klasse einigt sich auf den Plan. Nach der Freigabe zeigt die App zu jedem Schritt das Fachwort, das im Level eingeführt wird. Freigabecode **2420**. Wer/Ziel/Wie als **Missionsboard** an die Tafel. Vor der Rückwärtsplanung kurz schätzen lassen, ob es eher 10, 25 oder 100 Pläne sind (Ergebnis an der Tafel festhalten, später vergleichen).	Beamer, App: Einstieg, Tafel: Missionsboard

Arbeitsphase **6 min · 10.–16.** EA / PA	Schüler bearbeiten **Level 1: Pläne zählen**. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). Schnelle: Knobel-Aufgabe. L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Zwischensicherung **3 min · 16.–19.** Plenum (UG)	**Haltepunkt 1:** Schüler notieren in der App Gedanken zu *Ab wann lohnt es sich nicht mehr, alle Möglichkeiten aufzuschreiben? Und wofür ist die verzweigte Skizze trotzdem gut?*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze **Ampel-Abfrage** per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **2574**. Gruppen zeigen L ihre Sterne (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter ⚙️) und übernehmen den **Lotsen-Auftrag**: eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote. Kern: Haltepunkt 1: Aufschreiben lohnt nur bei kleinen Zahlen. Der Baum zeigt, warum multipliziert wird ($3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$). Haltepunkt 2: $10! = 3\,628\,800$. Alle Reihenfolgen auszuprobieren ist unrealistisch.	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt
Vertiefung: Gegner **5 min · 19.–24.** EA	**Gegner 1: Frau Petersen zählt nach** – Frau Petersen (Kursplanung: „Ich zähle lieber alles einzeln nach!“): 2 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 2 Bonusaufgaben (Was ändert sich, wenn …?, Fehlersuche) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang **Assistent der Kursplanung**. Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Lernblatt (zentrale Aufgaben)
Arbeitsphase **6 min · 24.–30.** EA / PA	Schüler bearbeiten **Level 2: Reihenfolgen und Plätze**. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). Schnelle: Knobel-Aufgabe. L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Zwischensicherung **3 min · 30.–33.** Plenum (UG)	**Haltepunkt 2:** Schüler notieren in der App Gedanken zu *Ein Kollege will für einen Zirkel mit 10 Stationen alle Reihenfolgen ausprobieren, um die beste zu finden. Was haltet ihr davon?*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze **Ampel-Abfrage** per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **4193**. Gruppen zeigen L ihre Sterne (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter ⚙️) und übernehmen den **Lotsen-Auftrag**: eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote. Kern: Haltepunkt 1: Aufschreiben lohnt nur bei kleinen Zahlen. Der Baum zeigt, warum multipliziert wird ($3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$). Haltepunkt 2: $10! = 3\,628\,800$. Alle Reihenfolgen auszuprobieren ist unrealistisch.	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt

Arbeitsphase (EA/PA) **6 min · 33.–39.** EA, PA	Schüler bearbeiten zu zweit oder zu dritt **Partneraufgabe: Die Helferrollen**: jede Person mit eigener Rollenkarte A/B (zu dritt C; zu zweit übernimmt B die Karte von C) am eigenen Gerät (Informationslücke, Teilcodes); fehlt ein Partner, Solo-Freigabe mit dem Lehrkraft-Code. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Klassen-Gegner **6 min · 39.–45.** GA, Plenum	**Die Listenlawine**: Gruppen lösen 2 Runden auf ihren Geräten; L zeigt Aufgabe und Lebensbalken am Beamer (Einstellungen → Beamer-Ansicht, Gruppenzahl einstellen) und zählt je richtiger Gruppe einen Treffer. Wiederholt den Lernabschnitt. Freigabecode: **8034**.	Beamer, Geräte der Gruppen; Papierfassung im Anhang der Lösungen

STUNDE 2 · 45 MIN

2 Formel wählen und Planungsnotiz

STUNDENZIEL

Die Schüler wählen für Zählsituationen die passende Formel und erklären in einer Planungsnotiz, warum sich die Anzahl ohne Wiederholung verringert.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER …

1. prüfen vor jeder Rechnung, ob die Plätze unterscheidbar sind und ob Wiederholung erlaubt ist, und wählen die passende Formel,
2. erkennen den Fehler k! statt (n − k)! im Nenner und korrigieren ihn,
3. begründen in der Planungsnotiz, warum ohne Doppelrollen die Faktoren kleiner werden,
4. unterscheiden Anzahlen von Wahrscheinlichkeiten.

Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde): schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig, formulieren einen eigenen nächsten Lernschritt.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Wiederholung **5 min · 0.–5.** Plenum	2–3 Schüler fassen am Missionsboard zusammen: *Wo stehen wir auf unserem Weg? Was haben wir zuletzt herausgefunden?* L klärt die Punkte aus dem Blitzlicht. Impuls: „Warum ist 3 · 4 · 2 und nicht 3 + 4 + 2 die Zahl der Pläne, und was ändert sich, wenn niemand doppelt drankommen darf?“	Tafel: Missionsboard, App: Landkarte
Vertiefung: Gegner **9 min · 5.–14.** EA	**Gegner 2: Herr Ölmez will sichere Zahlen** – Herr Ölmez (Vorstand: „Ich will nur Zahlen, die wirklich stimmen.“): 3 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 2 Bonusaufgaben (Transfer, Was ändert sich, wenn …?) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang **Kursplaner**. Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Lernblatt (zentrale Aufgaben)
Handlungsprodukt **11 min · 14.–25.** EA	**Finale: Die Planungsnotiz**: Schüler erstellen Planungsnotiz PN-5 aus Bausteinen, eigenem Satz und Endkontrolle. Zum Schluss formulieren sie mit Satzanfängen **„Mein nächster Schritt“** („Ich übe noch …, indem ich …“) aus ihrer Ampel; Eintrag im Memo des Lernblatts. Wer nicht fertig wird, beendet es zu Hause.	App, Lernblatt (Memo)
Präsentation Lernblatt **15 min · 25.–40.** Plenum	**Auslosen am Beamer** (⚙️ → Präsentation auslosen): Gruppe, Aufgabe (4: Gegner 1: Frau Petersen zählt nach · Partneraufgabe: Die Helferrollen · Gegner 2: Herr Ölmez will sichere Zahlen · Finale: Die Planungsnotiz) und wer spricht. Die App zeigt „Geräte zu“, alle legen iPad, Handy und Laptop weg und nehmen das Lernblatt. Freigabecode nach der Präsentation: **3714**. Ablauf: ca. 1–2 min Vorbereitung der Gruppe am Lernblatt · 5–6 min Präsentation (Aufgabe, Weg, Ergebnis; Planungsnotiz PN-5) · ca. 4–5 min Zuhör-Auftrag der anderen Gruppen (mit dem eigenen Lernblatt vergleichen: ✓ oder ?, eine Rückfrage notieren) · ca. 2–3 min Sicherung durch L (Endkontrolle unten, Rückbezug zum Missionsboard: *Ist das Ziel erreicht?*). Bei Fehlern: die Klasse korrigiert zuerst, L ergänzt.	Beamer (Auslosen), Lernblatt, Stift, Tafel: Missionsboard
Abschlussquiz **5 min · 40.–45.** EA	10 Fragen im Kahoot-Stil, davon 2 Transferfragen. Danach Ampel zu den Lernzielen und Screenshot des Ausweises als Abgabe.	App: Quiz, Ausweis

Erwartungshorizont

🧭 MISSIONSBOARD (TAFEL, EINSTIEG)

Wer sind wir?	Das Planungsteam Freizeitsport (eure Klasse) im Sportpark Lindenhof.
Was ist das Ziel?	Eine Planungsnotiz für den Gesundheitstag: Wie viele verschiedene Trainingspläne und Rollenverteilungen gibt es, ohne alles aufzuschreiben? *Leitfrage: Wie viele verschiedene Pläne und Rollenverteilungen gibt es, ohne dass wir alle aufschreiben müssen?*
Wie erreichen wir es?	Für jeden Teil des Zirkels die Übungen auflisten → Alle möglichen Wege als verzweigte Skizze zeichnen → Die Anzahlen der drei Teile miteinander malnehmen → Bei den Rollen zählen, wer noch übrig bleibt → Planungsnotiz schreiben.

RÜCKWÄRTSPLANUNG VOM PRODUKT AUS: WOHER KOMMT DAS, UND WARUM MUSS ES DAVOR KOMMEN?

1. **Ziel:** Die Planungsnotiz für den Gesundheitstag schreiben
2. Bei den Rollen zählen, wer noch übrig bleibt *(im Level: Fakultät, Auswahl ohne Wiederholung)*
   In der Notiz steht neben den Plänen auch die Zahl der Rollenverteilungen.
3. Die Anzahlen der drei Teile miteinander malnehmen *(im Level: Produktregel, Auswahl mit Wiederholung)*
   Bei vielen Wegen ersetzt die Rechnung das Zeichnen. So entsteht die Zahl der Pläne für die Notiz.
4. Alle möglichen Wege als verzweigte Skizze zeichnen *(im Level: Baumdiagramm)*
   Die Skizze zeigt, warum sich die Wege an jeder Stelle vervielfachen.
5. Für jeden Teil des Zirkels die Übungen auflisten *(im Level: Auswahlstufe)*
   Erst wenn klar ist, was in jedem Teil zur Wahl steht, kann man Pläne bilden.

Ablenker, die nicht gebraucht werden: Alle Teilnehmer nach ihrem Lieblingsplan fragen

🗒️ TAFELBILD: STUNDE 1: PRODUKTREGEL, FAKULTÄT, ROLLEN

$$3 \cdot 4 \cdot 2 = 24 \text{ Pläne}$$
$$3^4 = 81 \text{ Wochenpläne}$$
$$4! = 24, \quad 0! = 1$$
$$\frac{7!}{4!} = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$$

- **Produktregel:** Bei mehreren Auswahlstufen werden die Anzahlen multipliziert. Baumdiagramm: jeder Weg ein Plan.
- **Mit Wiederholung:** n^k, der Exponent zählt die Faktoren.
- **Fakultät:** $n!$ zählt die Reihenfolgen von n Dingen.
- **Ohne Wiederholung:** k unterscheidbare Plätze aus n: $\frac{n!}{(n-k)!}$.

🗒️ TAFELBILD: STUNDE 2: MIT ODER OHNE WIEDERHOLUNG?

$$\text{Vormittag: } 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$$
$$\text{mit Doppelrollen: } 6^3 = 216$$
$$\text{Nachmittag: } 5^2 = 25,\ 5 \cdot 4 = 20$$

- **Prüffragen:** Sind die Plätze unterscheidbar? Ist Wiederholung erlaubt?
- Ohne Wiederholung fällt nach jeder Wahl eine Möglichkeit weg, die Faktoren werden kleiner.
- 25 − 20 = 5: genau die Fälle mit Doppelrolle.
- Anzahlen zählen mögliche Abläufe, keine Wahrscheinlichkeiten.

ENDKONTROLLE FÜR DIE PRÄSENTATION (AUS DEM FINALE)

- ☐ Zahl der Trainingspläne mit Rechnung
- ☐ Urteil zu den 30 Anmeldungen und ein Vorschlag
- ☐ Zahl der Rollenverteilungen ohne Doppelrollen
- ☐ Vergleichszahl mit Doppelrollen
- ☐ eigener Satz, warum es ohne Doppelrollen weniger sind
- ☐ Hinweis: Anzahlen sind keine Wahrscheinlichkeiten

Musterlösung (Auszug): Trainingspläne: $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$, für 30 Anmeldungen zu wenig. Vorschlag: fünfte Ausdauerstation, dann $3 \cdot 5 \cdot 2 = 30$. Rollen am Vormittag (6 Helfer, 3 Rollen, keine Doppelrollen): $6 \cdot 5 \cdot 4 = \frac{6!}{3!} = 120$, mit Doppelrollen $6^3 = 216$. Begründung: Ohne Doppelrollen fällt nach jeder Rolle eine Person weg, die Faktoren werden kleiner. Die Zahlen zählen mögliche Abläufe, keine Wahrscheinlichkeiten.

Typische Fehlvorstellungen und Impulse

Abschnitt	Fehlvorstellung	Impuls im Plenum / in der Beratung
Produktregel	Anzahlen werden addiert: 3 + 4 + 2 = 9.	„Wie viele Stationen passen zu Mobilisation? Und zu Seilspringen?“ Am Baum zählen lassen.
	Eine Stufe wird vergessen (3 · 4 = 12).	Plan als Satz sprechen lassen: „eine Aufwärmform, eine Station, eine Abschlussübung“.
	Basis und Exponent vertauscht: 4^3 statt 3^4.	„Was zählt der Exponent? Tage oder Sportarten?“
Fakultät und geordnete Plätze	Fakultät als Summe: 4! = 4 + 3 + 2 + 1 = 10.	Reihenfolgen von drei Stationen legen lassen und mit 3 + 2 + 1 vergleichen. Bei 4 Stationen passt die Summe nicht mehr.
	0! = 0.	„Was liefert $\frac{n!}{(n-k)!}$ für k = n?“
	Im Nenner steht $k!$ statt $(n-k)!$.	Ergebnis mit dem Produkt 9 · 8 · 7 · 6 kontrollieren lassen.
Mit oder ohne Wiederholung	Ohne Wiederholung wird trotzdem mit n^k gerechnet (6^3 statt 6 · 5 · 4).	„Wer steht für die zweite Rolle noch zur Wahl?“
	Es wird durch k! geteilt, obwohl die Plätze verschieden sind.	„Ist Ahmet beim Aufbau und Bea bei der Zeitnahme dasselbe wie umgekehrt?“ Das Teilen durch k! kommt erst in Woche 6.
	Eine Anzahl wird direkt als Wahrscheinlichkeit gelesen.	„Wird die Aufstellung ausgelost oder geplant?“ Laplace nur bei gleich wahrscheinlichen Ergebnissen.

Organisatorisches

- **Freigabecodes:** Spielregeln: 7142 · Präsentation (Geräte zu): 3714 · Rückwärtsplanung: 2420 · Haltepunkt 1: 2574 · Haltepunkt 2: 4193 · Klassen-Gegner: 8034 (stehen auch in der Lösungs-PDF und in der Beamer-Ansicht).
- **Lehrkraft-Modus:** mit dem Lehrkraft-Code der Klasse unter ⚙️ (steht bewusst nicht in dieser öffentlichen Planung): alle Etappen frei, Lösungsübersicht, Beamer-Ansichten, Teilcodes, Solo-Freigabe, Ausweis prüfen.
- **Differenzierung:** drei Stufen (Einsteiger / Standard / Profi, jederzeit wechselbar), dreistufige Hilfen, Fehleranalyse und Zwillingsaufgabe nach „Lösung zeigen“, Kernaufgaben für alle und 6 Bonusaufgaben (Transfer, Fehlersuche, Gegenfrage; Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang) sowie Knobel-Aufgaben für Schnelle, Lernblatt als Alternative ohne Gerät.
- **Selbsteinschätzung und Kooperation:** Ich-kann-Ampel je Level (Werte nur auf den Geräten, Auswertung per Handzeichen am Beamer), Rollen A/B/C mit Satzbausteinen (Rollenkarten-Kasten auf dem Lernblatt), Erklär-Kasten je Lernabschnitt, Fehlersuche auf dem Lernblatt, „Mein nächster Schritt“ am Handlungsprodukt und auf dem Ausweis.
- **Üben:** Aufgabe a (Tagespläne mit der Produktregel) · Aufgabe b (Startreihenfolgen mit der Fakultät) · Aufgabe c (Staffelplätze ohne Wiederholung begründen) · Aufgabe d–e (Spindcodes mit und ohne Wiederholung, Wahrscheinlichkeit) · Aufgabe f (Aussage zur freien Reihenfolge beurteilen) im Aufgabenblatt der Woche.
- **Abgabe:** Screenshot des Ausweises (Name, Rang, Punkte, Prüfcode). Fortschritt nur lokal im Browser: gleiches Gerät und gleicher Browser in allen Stunden.
- Stoffgrenze: Kombinationen ohne Reihenfolge und der Binomialkoeffizient folgen in Woche 6. Fragen dazu sammeln und auf die nächste Woche verweisen.
- Zufall in den Daten: $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24 = 4!$. Bei Verwechslungen klären, dass die Pläne mit der Produktregel und die Reihenfolgen von 4 Stationen mit der Fakultät gezählt werden.